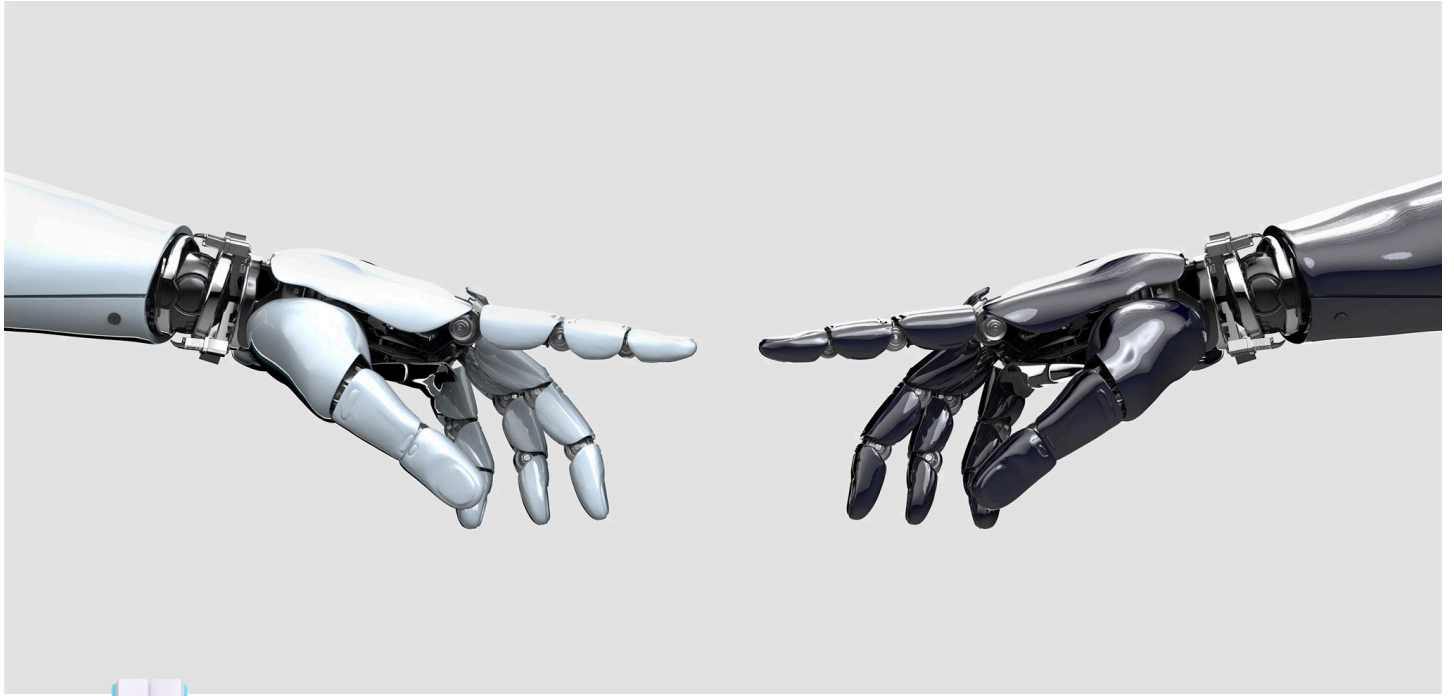




GHEC OIDC SSO 초기 설정 관리자 매뉴얼

m본 매뉴얼은 GitHub Enterprise Cloud (GHEC)의 초기 설정에 필요한, 주요 개념, 준비 사항, 고려 지점을 관리자가 사전에 숙지하도록 돕고, 각 설정 단계의 실제 캡처 화면을 제공하여 관리자가 빠른 시간 내에 자동화된 프로비저닝이 가능하게 함으로써, 파일럿 혹은 PoC 이후 운영 전환 시에도 이미 구성한 환경을 사용할 수 있게 하는 것을 목표로 합니다. 여기서는 파일럿 혹은 PoC를 위한 30일 트라이얼 라이선스 신청 가이드도 포함하며, EMU (Enterprise Managed Users)를 위한 SSO 연동은 OIDC SSO로 국한합니다. SAML SSO 연동은 별도 매뉴얼을 통해 제공될 것입니다.

[\(GitHub SAML SSO 연동 가이드\)](#) (as of Aug. 27, 2025)

이 매뉴얼은 공개된 Korea GitHub 공개문서에 근거한 것입니다. (<https://www.korgithub.com/Ch3.EMU/03.EMU-OIDC-EntralD.html>)

▼ 관리자 위한 주요 개념

- ▼ GitHub Enterprise Cloud (GHEC)

GitHub SaaS 플랫폼으로 기업 고객을 위한 여러 조직 (Organization) 관리, 계정 프로비저닝 및 인증, 정책 적용과 감사 기능 제공

- cf. 🚀 GitHub Enterprise Server (GHES)는 GitHub On-Prem : 사내 설치형
- 조직 (Organization) 단위로 아래 GH Copilot Business 및 Enterprise 혼용 배치 가능

- ▼ GitHub Copilot Business (GHCP Business)

- (GitHub의 AI 플랜) 단일 팀/조직 단위 기반의 GitHub Copilot 플랜 (GHEC 없이도 가능, 트라이얼에서 가능)
- 프리미엄 요청 (Premium Request Allowance) : 사용자당 월 300회 (초과 시, 관리자 설정 예산 한도 내에서 요청 당 유료 차감) - 예산은 별도 설정을 하지 않는 한, 0원

- ▼ GitHub Copilot Enterprise (GHCP Enterprise)

- (GitHub의 AI 플랜) 엔터프라이즈 단위 기반의 GitHub Copilot 플랜 (GHEC 반드시 필요, 트라이얼에서 불가)
- 프리미엄 요청 (Premium Request Allowance) : 사용자당 월 1000회 (초과 시, 관리자 설정 예산 한도 내에서 요청 당 유료 차감)
- Knowledge Base 구축하여 Copilot Chat의 Context로 활용

- ▼ GitHub의 Enterprise (엔터프라이즈) vs Organization (조직)

- Enterprise : 여러 Organizations를 묶어 SSO-정책-감사-청구를 중앙관리하는 최상위 단위*컨테이너
 - GitHub에서는 청구의 단위이기도 하기 때문에 Enterprise account (엔터프라이즈 계정)이라고도 함
 - ⚠ GHE (GitHub Enterprise)와 혼동하지 마실 것!
 - 하나의 Tenant에 여러 GitHub Enterprise가 가능
 - 그룹 내 IT 계열사가 하나의 테넌트에 여러 타 계열사를 서비스하는 경우
 - 청구와 정책 운영 단위를 완전히 달리고하고자 하는 한 기업 내 다른 사업 부문들
 - 또는 OIDC SSO로 접속 통제 강화해야 하는 조직을 별도 엔터프라이즈로 묶어 관리하는 경우 (아래 SAML vs OIDC 참조)
- Organization : 실제 작업 단위; 저장소, 팀 운영 및 라이선스와 권한을 부여하는 작업 단위*컨테이너
 - 엔터프라이즈 산하이거나 단독으로 존재 가능
 - 라이선스는 조직 가입 후 할당 가능 (즉, 깃헙 계정 생성만으로 라이선스가 할당되는 것 아님)
 - 보안 그룹과의 연동은 하위 Team 단위에서 이루어짐

SCIM (System for Cross-domain Identity Management 2.0)

- IdP와 Application 간 사용자, 그룹 생성/ 업데이트/ 비활성화에 관련한 표준 스키마와 프로토콜을 통칭
- 입사/ 변경/ 퇴사 시나리오 자동화 (수동 관리로 인한 Drift 문제를 제거)
- 중앙 집중적 거버넌스 모델로 그룹 단위 권한 관리 가능
- [IdP (Entra) : SCIM 클라이언트] --- (REST API) ---> [GitHub : SCIM 서버의 /Users, /Groups 엔드포인트]
- Entra의 GitHub Enterprise App이 EMU 대상 사용자/그룹을 대상으로 GitHub 엔드포인트에 REST 호출

EMU (Enterprise Managed Users)

- 기업이 소유하고 통제할 수 있는 GHEC 전용 계정 모델
- SSO 강제 + IdP 정책 (MFA, CA) 적용
- SCIM을 통한 계정 및 프로비저닝, OIDC SSO를 사용할 경우 IP기반 지속 검증 제공
- 개인 Namespace/ Personal Public Repo/ Fork 통제 가능

인증 흐름 : SP-Initiated vs IdP-Initiated

- SP (Service Provider) Initiated : 여기서 SP는 GitHub. GitHub에서 시작하여 IdP로 리다이렉트 되어 로그인 (SAML SSO와 OIDC SSO모두 지원)
- IdP Initiated : IdP에 로그인한 다음, GitHub 선택하여 SSO 세션을 시작하도록 (OIDC SSO는 지원 못하고 SAML SSO만)

OIDC SSO vs OIDC Workload Federation (GitHub 관점에서 정리)

	구분	OIDC SSO (사람)	OIDC Workload Federation (머신/CI)
1	목적	사람이 GitHub에 로그인	GitHub Actions Job 등이 클라우드에 Secret 없이 접근
2	IdP / 발급자	- Entra가 ID 토큰 발급, - GitHub이 검증 (GitHub EMU에서 쓰일 때는 Entra만) - 그러므로 Entra 계정과 GitHub 계정 간 매핑 필요 (andy@skyj.us <-> andy_sku)	- GitHub이 구현한 OIDC 프로바이더가 ID 토큰 발급 (iss=https://token.actions.githubusercontent.com) - Azure / AWS / GCP 등이 이를 신뢰·검증 후 Access 토큰 발급

3	구성 키포인트	- GitHub Enterprise를 EMU 타입으로 하고 OIDC SSO 인증 선택 - Entra에 Enterprise App 추가 (<u>GitHub Enterprise Managed User (OIDC)</u>) : 이 앱이 SCIM 클라이언트로서 프로비저닝 담당하며 OIDC 기반 SSO도 처리	- Azure: App Registratioin Federated credential - AWS: Identity provider + AssumeRoleWithWebIdentity - GCP: Workload Identity Pool/Provider
---	---------	---	---

▼ SAML SSO vs OIDC SSO 비교표 (GitHub EMU 관점)

	구분	SAML SSO	OIDC SSO
1	신원 주체	사람 (로그인/접근 제어)	사람 (로그인/접근 제어) (단, 워크로드 OIDC는 이와 별도; 위 참조)
2	표준 및 토큰	XML 기반 Assertion	OAuth 2.0 기반 ID Token (JWT)
3	인증 시작 흐름	IdP-Initiated와 SP-Initiated 모두 지원	SP-Initiated만 지원
4	Conditional Access Policy (CAP)	로그인/재인증 시 CAP 평가(IP, MFA 등)	웹UI와 PAT/SSH 요청 시, IP에 대한 CAP 평가 (EMU의 OIDC는 매번 Source IP를 CAP 대조 평가하도록 GitHub이 구현)
5	호환성 제약	테넌트에 여러 엔터프라이즈; 다양한 IdP 지원	테넌트 당 하나의 엔터프라이즈; Entra만 지원

▼ Data Residency (GHE.com, 참고 사항)

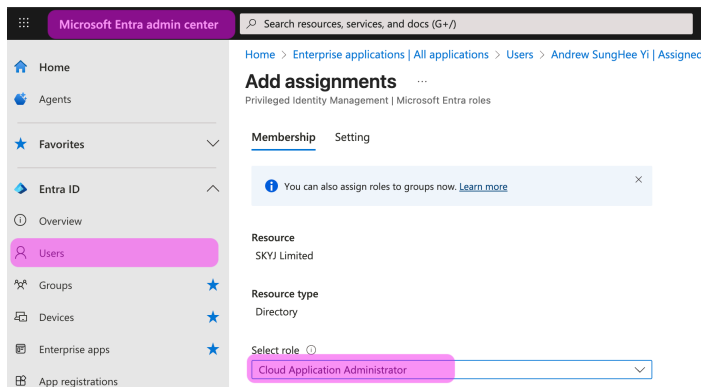
작년부터 Data Residency를 제공하고 있으나, 현 시점 (25년 8월) 호주/ 미국/ 유럽에 제한되며 한국에는 아직 제공되고 있지 않음

▼ 준비 및 고려 사항 그리고 팁

▼ 준비 사항

▼ 깃헙 엔터프라이즈 초기 설정 관리자에게 권한 부여

초기 설정 작업을 할 관리자의 회사 계정에 Entra의 "Cloud Application Administrator" 권한 부여



▼ 깃헙 팀과 연동하기 위한 보안 그룹 생성 및 사용자 추가

깃헙 팀과 보안 그룹 연동을 설정하면 향후 깃헙 프로비저닝과 라이선스 할당에 있어 자동화 가능

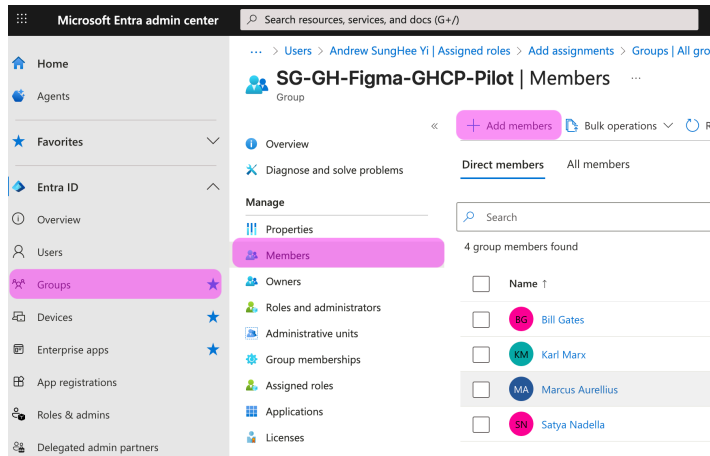
🔔 단, 이 보안 그룹에 하위 보안 그룹을 중첩 포함시켜도 하위 보안 그룹의 멤버는 프로비저닝되지 않음

Add Assignment ...

LG AI Challenge Prompthon 2025

! When you assign a group to an application, only users directly in the group will have access. The assignment does not cascade to nested groups.

깃헙 프로비저닝 사용자 변동이 심할 경우라면 Entra의 동적 그룹으로 (memberOf) 보안 그룹을 만드는 것을 고려



▼ ● 사내 방화벽 설정

방화벽 설정에 대한 최신 가이드는 아래 링크를 통해 확인 가능

[GitHub Allowlist Reference](#)

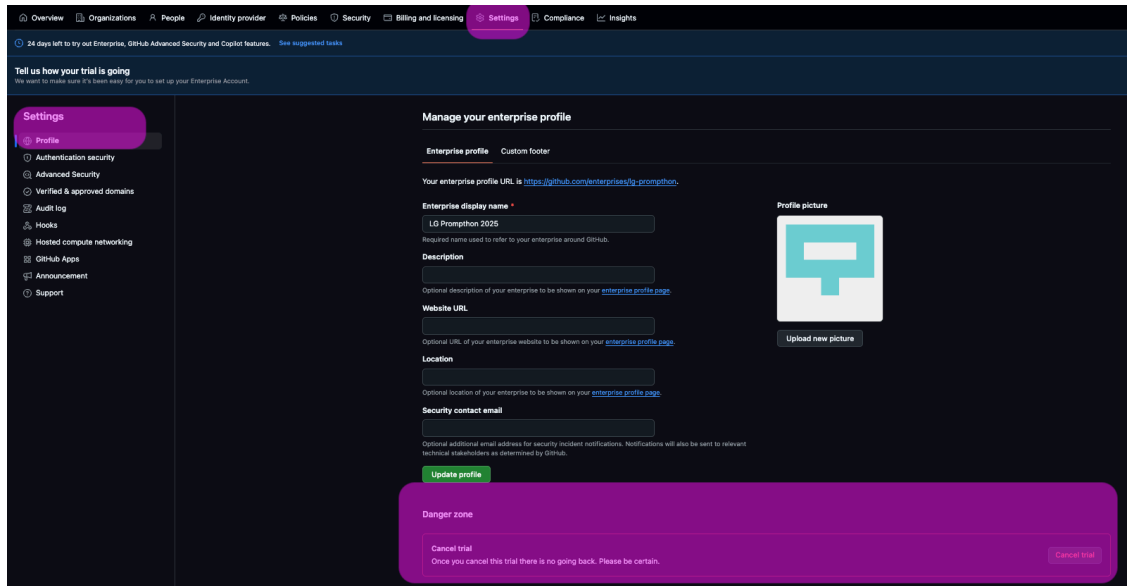
▼ 고려 및 전제 사항

- 30일/ 50석/ 최대 3개 Organization/ GitHub Copilot Business 포함 (GH Copilot Enterprise는 제공 불가)
 - 원칙적으로 30일 만료 후 연장 불가; 불가피한 고객 요건이 있을 경우 마이크로소프트 영업과 협의 필요
- 카드 등록 필수 : 트라이얼 기간 동안 과금되지 않음 (GitHub Copilot Business 활성화할 때 필요)
- 트라이얼 신청자의 개인 계정은 반드시 GitHub 계정을 가지고 있어야 함
- 트라이얼을 신청하는 단계에서는 회사 계정이 아닌 개인 계정 필요 (이 개인 계정도 GitHub에 로그인 가능해야)
- [Username shortcode](#) (주의! 한번 정하면 이후 변경 불가)
 - 깃헙 엔터프라이즈를 EMU타입으로 하고 SSO 연동하여 SCMI 프로비저닝을 하게 되면, 깃헙 계정 생성/ 변경/ 삭제를 자동화 가능
 - Shortcode는 "<entraID_Alias>_<shortcode>" 포맷으로 깃헙 사용자 계정이 자동 프로비저닝될 때 사용됨
 - andy@skyj.us 라는 사용자가 있고, shortcode를 "sku"라고 했다면, 자동 생성되는 계정은 "andy_sku" (단, 초기 자동 생성되는 부트스트랩 계정은 <shortcode>_admin)

▼ **트라이얼 기간 동안 무과금 보장을 위한 팁**

- GitHub Copilot Business에서 기본 [Premium Request Allowance](#)는 인당 월 300
 - [Premium Request Budget](#)은 디폴트 0 (변경 금지)
- [Azure 종량제와 연결](#) 금지
 - 조직/엔터프라이즈에 Azure 구독을 연결하면 Metered billing via Azure 켜지 말 것
 - 확인 : Your enterprise → Billing & licensing → Payment information → Azure subscription
- [트라이얼 종료 전 모든 작성 회수](#)
 - Your enterprise → Policies → Copilot → “Copilot is active...” 드롭다운 → Disabled → 저장
- 위 방법 외, 만들어 놓으신 엔터프라이즈와 조직을 모두 없애시려면, 트라이얼 취소
 - 트라이얼은 만료 후, 유료로 자동 전환되지 않음 (원하는 경우 나중에 유료 전환 가능)
 - 트라이얼 계정은 만료 후 90일 뒤 자동 삭제
 - 굳이 취소하려면 : [How to cancel GHEC trial](#)

- (관리자 계정으로 깃헙 로그인 후 프로필 클릭하여 "Enterprise" 선택하여 깃헙 깃헙 엔터프라이즈 설정)



▼ 캡처 가이드 가상 시나리오

- SKYJ Limited 라는 가상 회사 (skyj.us)
- 테넌트 내 최초 GitHub 엔터프라이즈 계정의 핸들 : skyj-us (Enterprise URL slug)
 - 위 GitHub 엔터프라이즈의 파일럿을 위한 조직 (Organization) : figma-ghcp-pilot (<https://github.com/figma-ghcp-pilot>)
 - Entra 보안 그룹과 연동을 위한 위 조직 (Organization) 내 깃헙 팀 (Team) : GH-Copilot-Pilot-team
- 트라이얼 신청자의 개인 계정 : skyjusinc@outlook.com (GitHub의 계정이어야 함)
- 트라이얼 신청 직후 부트스트랩 계정 : 신청 직후, 엔터프라이즈 설정을 위한 비상 관리자 계정 (sku_admin)
- 트라이얼 신청자의 회사 계정 : andy@skyj.us
 - 이후 설정 과정에서, GitHub의 Enterprise 및 Organization Owner로 지정되어 모든 초기 관리 작업 수행
- GHCP 파일럿을 수행할 조직 내 사용자들을 Entra 내 "SG-GH-Figma-GHCP-Pilot" 이라는 보안 그룹에 추가
 - 보안 그룹 기반 할당을 하려면, Entra ID P1 필요 (ME3 라이선스 기본 포함)
 -  위 보안 그룹에 다른 Entra 보안 그룹들을 하위로 중첩 포함시킨다고 해서 그 하위 그룹의 멤버까지 SCIM 프로비저닝이 되지 않습니다.
 -  Entra의 Enterprise App의 그룹 기반 할당이 중첩 그룹을 지원하지 않기 때문입니다. 해당 보안 그룹에 멤버로 추가된 사용자만 적용됩니다.
 -  대안: 수동 멤버 추가, 동적 그룹 활용, Powershell/ Graph 자동화 - 이번 트라이얼에서는 일단 수동 추가
- SSO 인증 IdP는 Entra ID이며, 이를 기반한 EMU 관리
- 파일럿 기간 동안은 세밀한 CAP (Conditional Access Policy) 테스트를 위해 EMU를 OIDC SSO로 연동
- 추후 유료 전환 후, 필요 시, 신규 엔터프라이즈를 추가로 만들어 SAML SSO로 연동 (skyj-us는 OIDC SSO 연동 전용으로 남김)
- Figma-GHCP-Pilot 조직이 OIDC SSO 연동이 필요 없을 경우, GEL (GitHub Enterprise Importer) 사용하여 다른 엔터프라이즈로 이전 가능
- Data Residency 고려 없음

 가이드 내 용어 범위

	≡ 용어	≡ 설명
1	개인 계정	트라이얼 신청을 위한 개인 계정 (skyjusinc@outlook.com);
2	회사 계정 (=조직 계정, 여기서는 Entra 계정)	Work and School Account 계정 (이 가이드에서는 Orgnazation 조직과의 변별하고자)

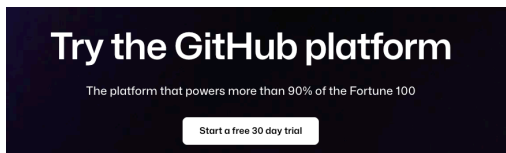
3	깃헙 비상 관리자 계정 (=깃헙 부트스트랩 계정)	- 깃헙 엔터프라이즈 생성 즉시 자동 생성되는 <shortcode>_admin 형식의 관리자 계정 (여기서는 sku_admin) - IdP 연동 전, 초기 설정 및 프로비저닝 구성용 계정 - 그러므로 IdP 관리 범위 밖이며 SSO 연동 안함 - SSO 구성 이후 복구 코드로만 비상 시 로그인 - Audit Log 모니터링이 필요한 계정 (actor : sku_admin)
4	깃헙 주 관리자 (회사) 계정	깃헙 설정과 관리를 책임질 주 관리자 계정 (여기서는 andy@skyj.us)
5	깃헙 엔터프라이즈 설정	SKYJ US (skyj-us, https://github.com/enterprises/skyj-us/) 깃헙 로그인 후 우측 상단 프로필 눌러 Enterprise 선택
6	깃헙 조직 설정	figma-ghcp-pilot (https://github.com/figma-ghcp-pilot) 깃헙 로그인 후 우측 상단 프로필 눌러 Organizations 선택
7	깃헙 팀	GH-Copilot-Pilot-team; Entra의 보안 그룹 SG-GH-Figma-GHCP-Pilot과 연동
8	코파일럿	GitHub Copilot Business (트라이얼에서는 GH Copilot Enterprise 제공 불가)

▼ GitHub Enterprise Cloud (GHEC) 트라이얼 신청

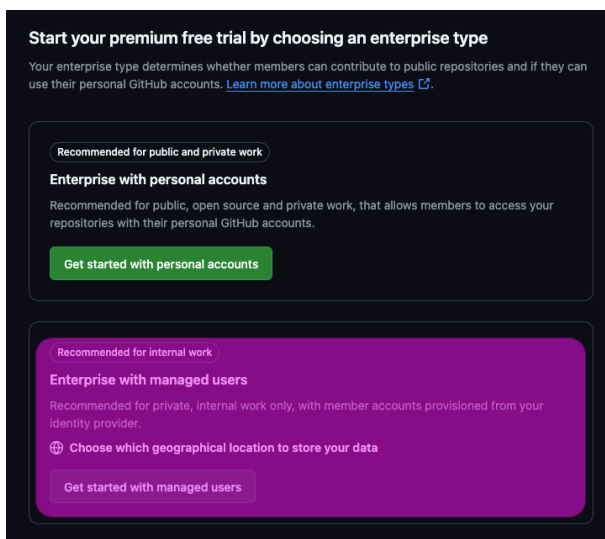
▼ 개인 계정으로 트라이얼 신청

GitHub.com에 개인 계정(skyjusinc@outlook.com)으로 로그인 후 브라우저 새 탭을 열고 아래 트라이얼 신청 페이지 진입 (기존 Enterprise 제거하고 Slug만 다르다면 몇 번이고 트라이얼 신청 가능)

<https://github.com/enterprise/trial>



Enterprise Type 선택을 EMU로 선택



아래 shortcode가  sku이므로, 깃헙 엔터프라이즈 관리자의 계정은  sku_admin

아래 Enterprise URL slug  skyj-us 기억

Data hosting *

With [GitHub Enterprise Cloud with Data Residency](#), you can choose where your company's code and data are stored. Your enterprise will be hosted on a dedicated subdomain of GHE.com.

Host on GitHub.com without data residency Respects the VPN connection

By default, GitHub stores data for GitHub.com in the United States.

Note: Copilot Business and Advanced Security are not available during trial for GitHub Enterprise with Data Residency.

Enterprise name *

SKYJ US

Enterprise URL slug *

skyj-us

The enterprise account will be available at <https://github.com/enterprises/skyj-us>.

Username shortcode (cannot be edited later) *

sku

[What is a username shortcode?](#) Members of this enterprise will be created with login handles like monalisa_sku.

Industry * **Number of employees ***

Software & Internet 51-1,000

Country/Region *

Korea, South

Identity Provider *

Select which identity provider you will use to manage your enterprise's user accounts.

☒ Microsoft Entra ID ☐ PingFederate

Your setup admin username will be: sku_admin

You will set the password for this user in the next step.

Admin name * **Admin work email ***

SKYJ GitHub Admin andy@skyj.us

⚠ 참고: 여기 admin work email은 단순 연락처일 뿐 SSO 연동과는 무관

⚠ 이 메일 주소로 초대와 비번 설정 메일이 전송

▼ 📁 깃헙 비상 관리자 계정의 암호 설정

신청 직후 GitHub 로그인 페이지가 뜨면, "그대로 놔두고"

(브라우저에서 회사 계정의 메일을 볼 경우엔 별도의 새 브라우저를 띄울 것)



Sign in to GitHub

Your account was created successfully. ×

Please use the password reset link sent to andy@skyj.us to continue.

Username or email address

Password [Forgot password?](#)

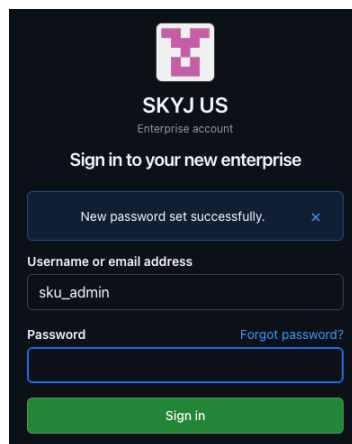
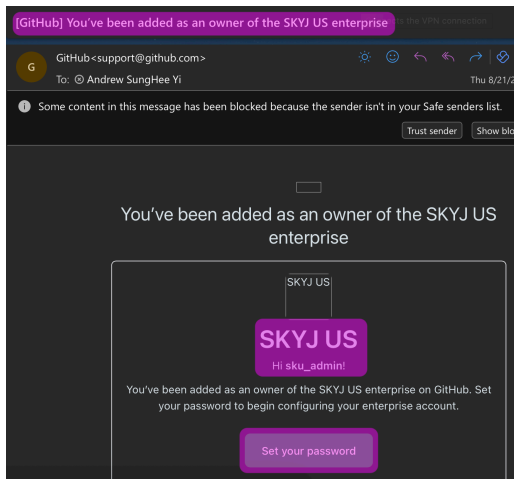
Sign in

📌 새 브라우저 또는 시크릿 윈도우로 띄어 위 입력한 연락처 이메일의 받은 편지함 확인

아래와 같이 GitHub에서 온 메일 중 !! "Set your password"가 있는 메일을 찾아 sku_admin 계정 암호 설정 페이지로 이동

아래 "Set your password" 링크를 바로 누르지 말고 오른쪽 마우스로 링크 복사하여

트라이얼을 신청했던 원래의 브라우저에 새 탭을 띄워 붙여 놓고 진행



위 과정이 성공적이면, 굳이 두번째 메일을 열지 않아도 됨

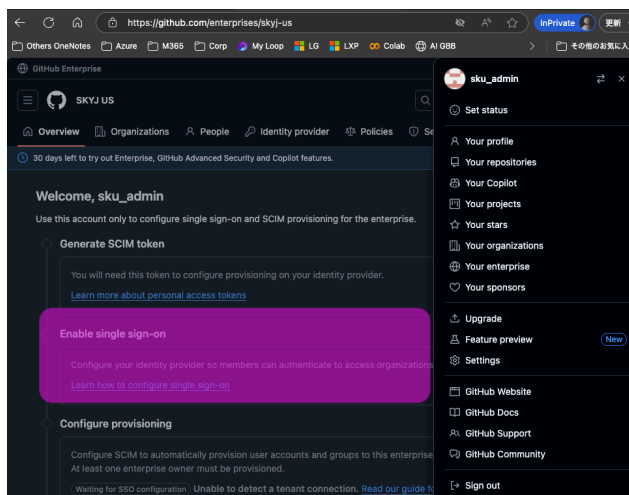
- 열리지 않을 경우, GitHub 관리자 계정 (이 경우는 sku_admin)으로 로그인했는지 확인
- 앞서 달지 않은 로그인 페이지에서 sku_admin의 비번 입력
- 로그인 페이지가 없고 진입 경로를 모를 경우, <https://github.com/enterprises/skyj-us/>

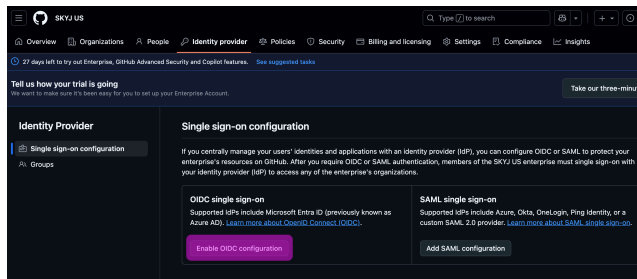
- ▼ GHEC 초기 설정 - SSO, Enterprise, Organization

▼ OIDC SSO 활성화

 이 엔터프라이즈는 OIDC SSO로 EMU 연동을 할 것이고, Entra에는 SCIM 클라이언트가 되는 Enterprise App이 생성됨

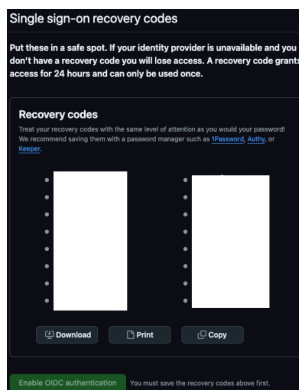
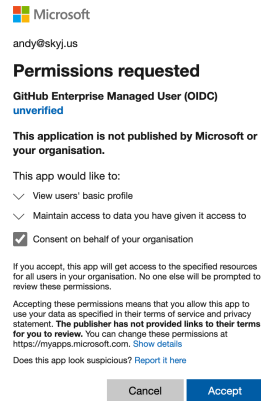
▼ 깃헙 엔터프라이즈 설정에서 SSO 활성화





아래 Accept를 누르면 Entra의 Enterprise Application에 GitHub Enterprise Managed User (OIDC) 앱이 추가

아래 인증 시 andy@skyj.us로 로그인함에 주목; andy는 향후 실질적인 Enterprise Owner 역할을 수행할 계획 (즉, 주 관리자)

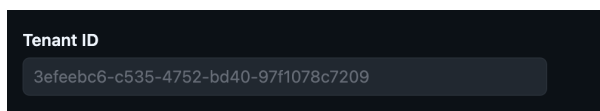


⚠ 주의: 이 코드를 꼭 보관하십시오! 추후 SSO 설정 이후 깃합 비상 관리자 계정인 sku_admin은 2FA인증과 함께 복구코드를 이용해야만 로그인에 가능합니다. 이 복구코드는 1회 로그인에 한 개씩 소진되기 때문에 16개의 복구코드를 다 소진하지 않도록 적절한 시점에 사용자가 주의를 기울여 코드를 새로 발급받아 보관하고 있어야 합니다.

☰ SSO 연동이 자신의 Tenant에서 이루어졌는지 더블 컨펌

1/ <https://entra.microsoft.com>의 Overview 페이지의 Tenant ID

2/ 깃헙 엔터프라이즈 설정에서 Identity provider 에서 Tenant ID



!! 이 시점 이후부터, 깃헙 비상 관리자 계정 sku_admin은 로그아웃 이후, 복구 코드 없이 깃헙에 접근할 수 없음

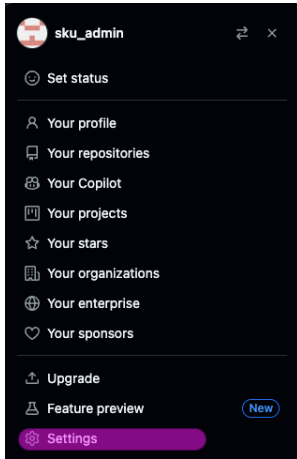
💡 복구코드 신규발급 : sku_admin으로 로그인/ 우측 상단 자신의 프로필에서 Settings/ Password and authentication/ 하단 Recovery Options의 Recovery codes --> View. 현재의 Recovery codes가 나오고 그 하단에 "Generate new recovery codes"를 클릭

▼ SCIM 토큰 (PAT) 생성

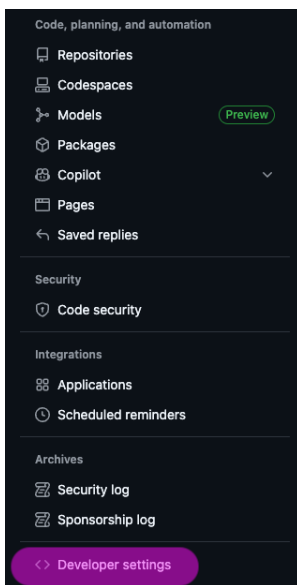
SCIM 클라이언트가 프로비저닝을 할 수 있도록 SCIM 토큰 (PAT : Personal Access Token) 생성

▼ 깃헙 부트스트랩 계정으로 SCIM 토큰 생성

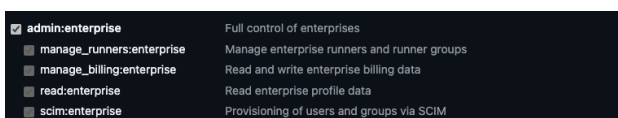
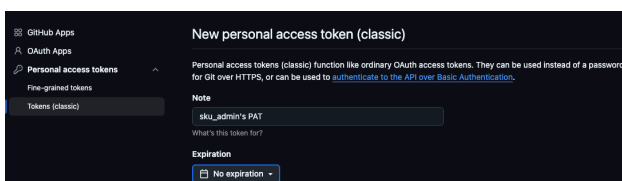
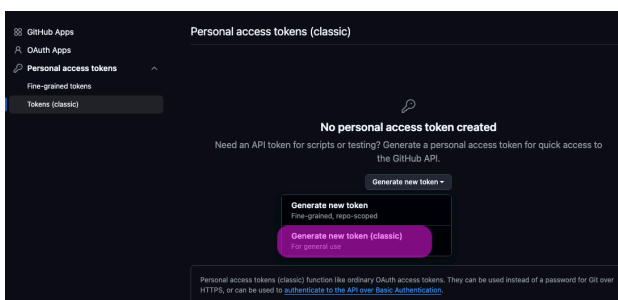
sku_admin의 프로필 아이콘 클릭하여 Settings



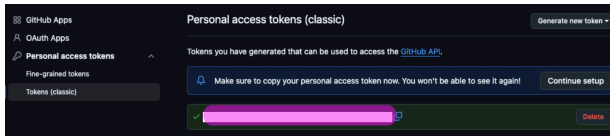
Developer Settings 클릭



Fine-grained tokens는 CI나 Repo 자동화에서 주로 사용; SCIM 프로비저닝용 토큰은 Classic으로 사용



PAT 토큰을 보관; 분실 후에도 재생성 가능

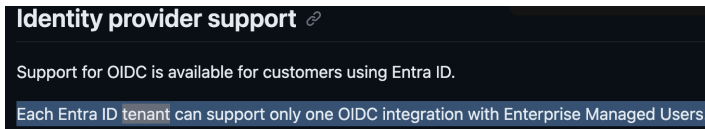


▼ SCIM 프로비저닝 설정

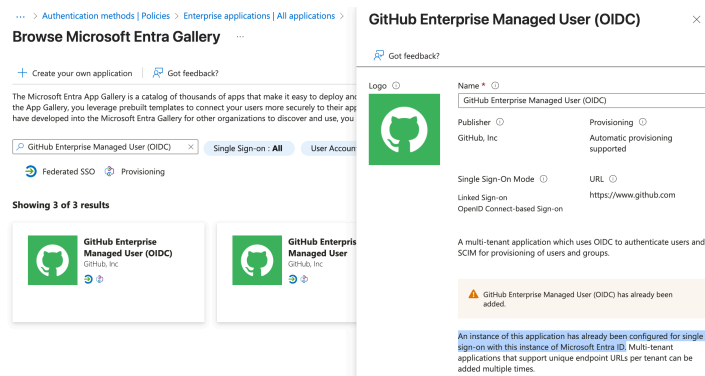
 위 과정에서 SCIM 클라이언트와 토큰을 생성했으므로, 프로비저닝 구성 및 대상 등 설정

▼ **프로비저닝 대상 보안 그룹 및 주 관리자 계정 추가**

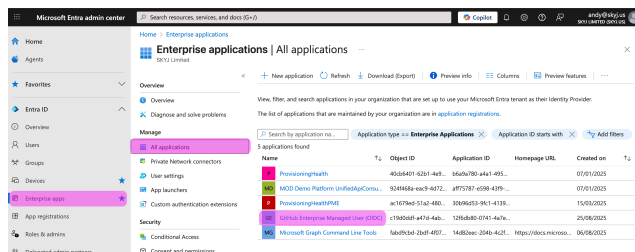
!! 하나의 Entra 테넌트에서는 하나의 OIDC SSO만을 허용합니다. 기존에 이미 만들어진 GitHub Enterprise Managed User (OIDC) 앱이 있다면, 위 과정을 거치고 나서도, 추가되지 않습니다.



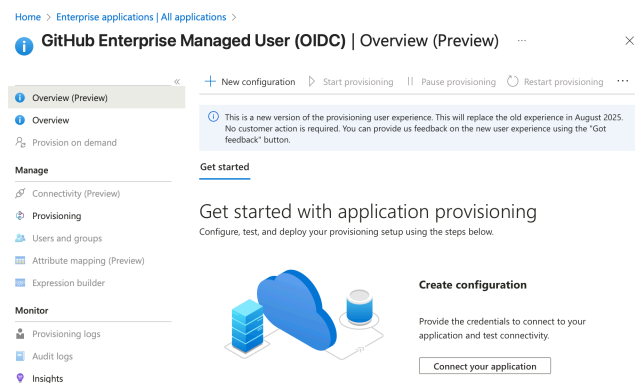
!! 수동으로 GitHub Enterprise Managed User (OIDC) 앱을 추가하려고 하면 아래와 같이 경고가 나와 생성이 안됩니다

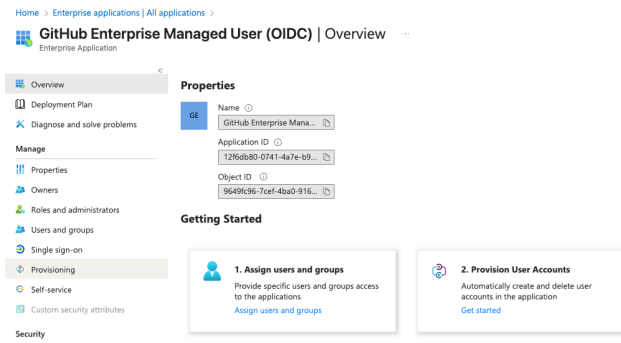


andy@skyj.us로 [Entra Admin Center](#) 로그인하여 생성된 SCIM 클라이언트인 [GitHub Enterprise Managed User \(OIDC\)](#) 앱 설정

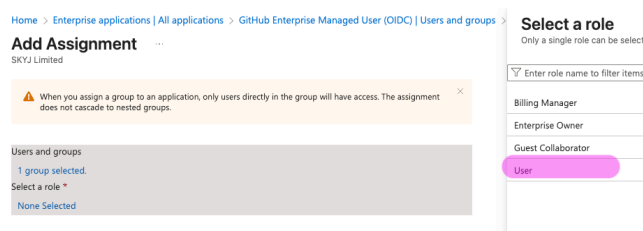
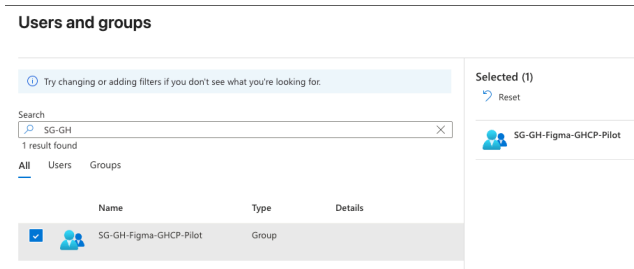


아래 화면이 나오면 잠시 5분에서 10분 정도 기다려 다음 화면이 나올 때 진행





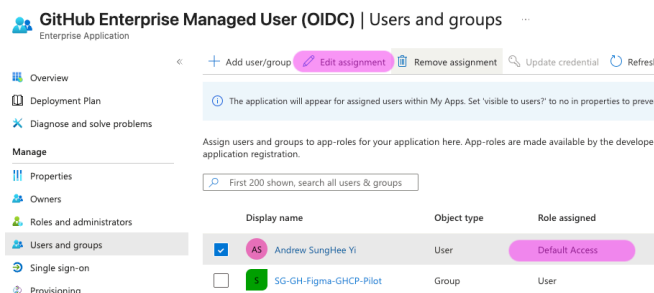
위 준비 사항에서 만든 보안 그룹을 추가



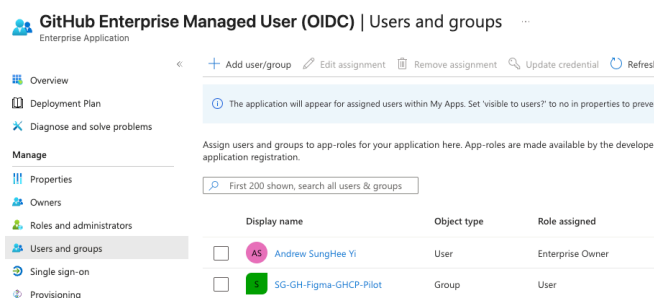
!! 만약 관리자의 회사 계정 andy@skyj.us이 아래와 같이 자동으로 추가되어 있고 앱 역할이 Default Access라면 Enterprise Owner로 변경 (Edit Assignment로 Enterprise Owner 앱 역할로 변경)

!! 혹은 andy@skyj.us가 아예 보이지 않는다면 추가하여 Enterprise Owner 지정

!! 혹은 andy@skyj.us 두 개 보이고 Default와 Enterprise Owner 지정되어 있으면 Default 지정된 것 삭제



!! 마지막으로, 부트스트랩 계정 이 시나리오에서는 sku_admin이 여기 보이지 않아야 함 (혹시라도 있다면 제거); 마지막 모습은 아래와 같아야 함



만일의 사태를 위해 이 앱의 Owner로 주 관리자와 Entra Global Admin 추가

- ▼ 깃헙 SCIM 서버 엔드포인트로 연결 및 자동 프로비저닝 설정

- 깃헙 SCIM 서버 엔드포인트: [https://api.github.com/scim/v2/enterprises/\[enterpriseURLSlug\]](https://api.github.com/scim/v2/enterprises/[enterpriseURLSlug])
(이 시나리오: <https://api.github.com/scim/v2/enterprises/skyj-us>)
- 연결을 위한 시크릿: 위에서 저장한 깃헙 부트스트랩 계정의 PAT (SCIM 토큰)

✔ **Provisioning test connection** ✕
Connection test for 'GitHub Enterprise Managed User (OIDC)' was successful.

✔ Updating user provisioning settings
Successfully updated GitHub Enterprise Managed User (OIDC)

Home > Enterprise applications | All applications > GitHub Enterprise Managed User (OIDC)

GitHub Enterprise Managed User (OIDC) | Provisioning

Overview (Preview)

Overview

Provision on demand

Manage

Connectivity (Preview)

Provisioning

Users and groups

Attribute mapping (Preview)

Expression builder

Monitor

Provisioning logs

Audit logs

Insights

Save

Discard

Provisioning Mode

Automatic

Use Microsoft Entra to manage the creation and synchronization of user accounts in GitHub Enterprise Managed User (OIDC) based on user and group assignment.

Admin Credentials

Mappings

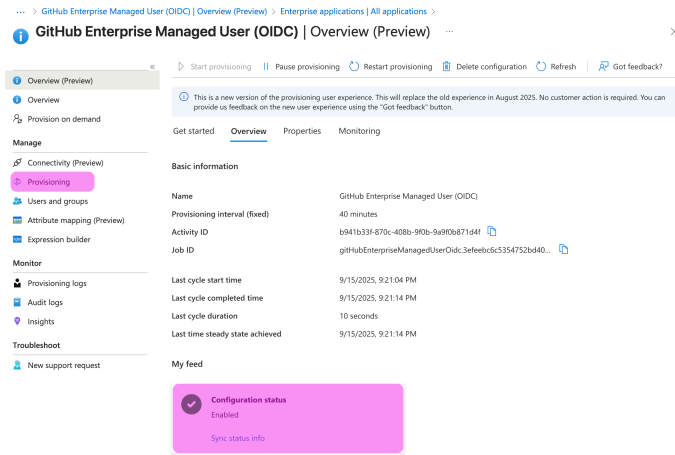
Settings

Provisioning Status

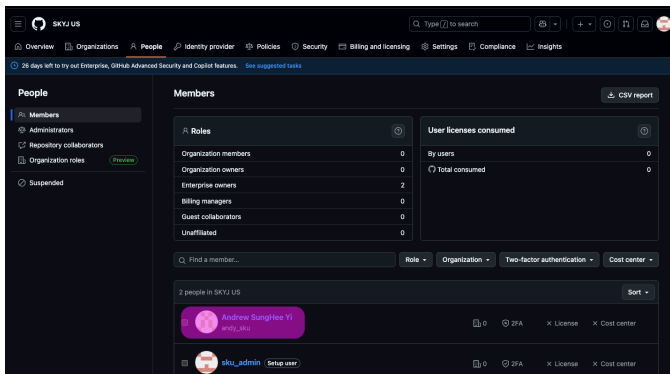
On

Off

<https://loop.cloud.microsoft/print/eyJwIjp7InUiOiJodHRwczovL21pY3Jvc29mdC5zaGFyZXBvaW50LmNvbS9jb250ZW50c3RvcnFnZS9DU1BfZTY1MG...> 13/26



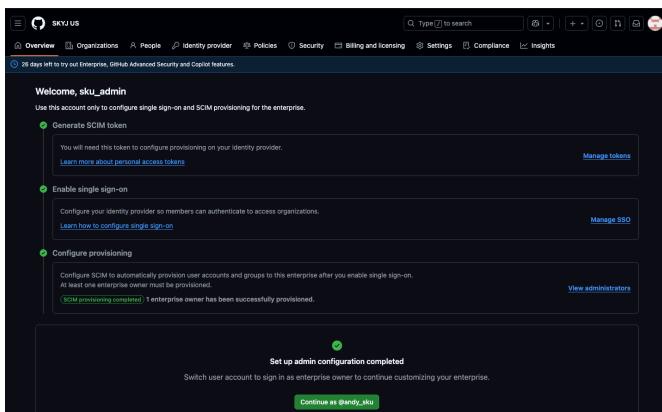
자동 프로비저닝 인터벌은 40분이지만, 최초 설정 후 대상 사용자와 그룹을 초기 프로비저닝하기 때문에 10분 내에 위 등록한 주 관리자 (andy)와 대상 보안 그룹의 사용자는, 기합 엔터프라이즈 설정의 People 탭에서 확인 가능



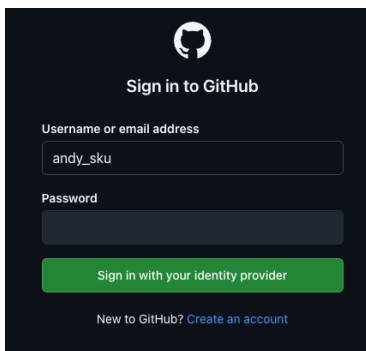
💡 만약 주 관리자 계정이 프로비저닝 되지 않았다면 Provisioning log를 살펴보거나 Provision on demand로 수동으로 프로비저닝 가능

이 단계까지 끝나면, 깃헙 엔터프라이즈 설정의 Overview를 보면 SSO 및 프로비저닝과 관련한 중요한 초기 설정이 모두 녹색등 (이 단계 이후에는 sku_admin 즉 부트스트랩 계정으로만 복구 코드 없이 로그인 불가)

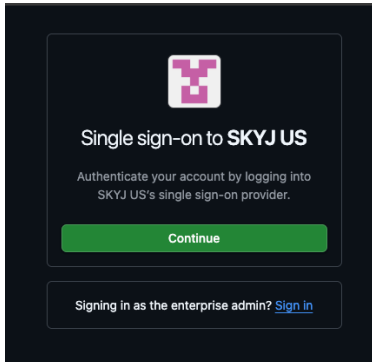
아래 녹색 버튼 "Continue as @andy_sku" 눌러 진행



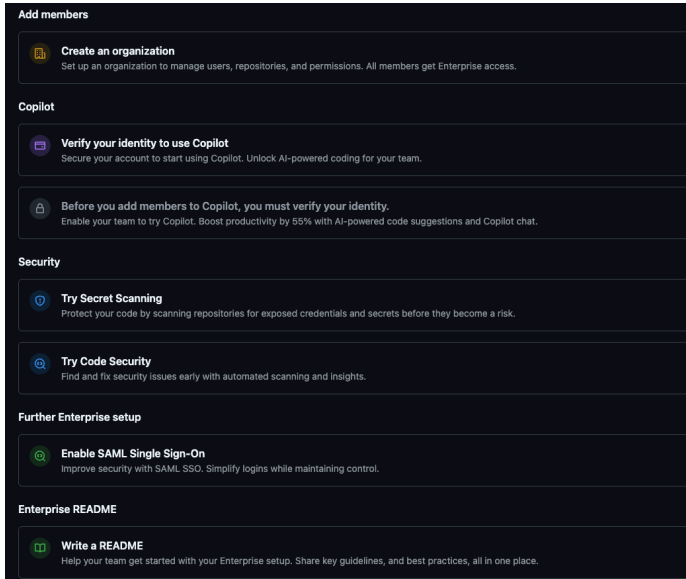
SSO 연동된 깃헙 계정의 로그인 창에서는 비번란에 입력 불가; 아래 녹색 버튼으로 진행



SSO 인증창이 나오면 계속 진행



andy_sku로 깃헙 로그인에 성공하면 아래 연이은 관리자 설정 과제들이 제시

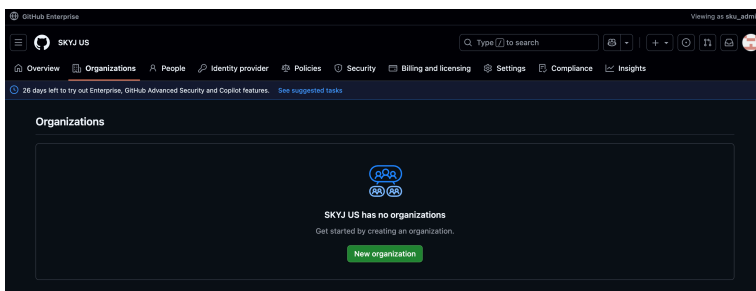


▼ Organization, Team, Copilot, Repository

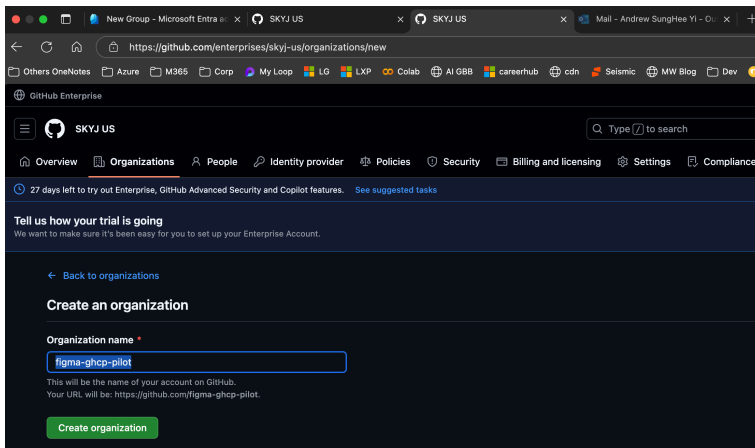
깃헙 팀을 핵심으로 하여 보안 그룹에 추가되는 사용자에게 자동으로 라이선스 부여 및 코파일럿 사용이 가능하도록 설정하는 단계

▼ 신규 Organization 생성

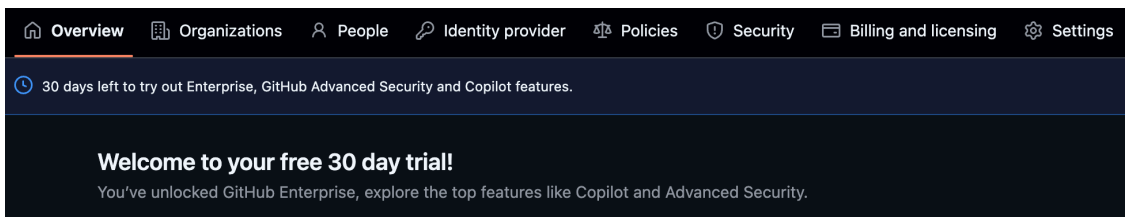
깃헙 엔터프라이즈 설정에서 신규 Organization "figma-ghcp-pilot" 생성



신규 조직 생성 후, 깃헙 조직 설정 페이지는 <https://github.com/figma-ghcp-pilot> 혹은 프로필 아이콘에서 Your organization



첫 조직 생성 후, 깃헙 엔터프라이즈 설정의 Overview 페이지에서 Welcome to 30 day trial 이라는 메시지 나올 수도 있습니다. (UI가 항상 변하기 때문에...)

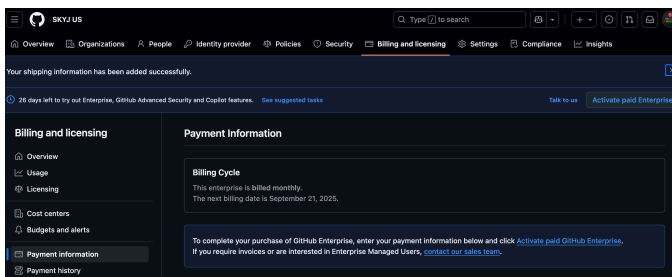


- ▼ GitHub Copilot Business 활성화

먼저 Payment Method를 추가; (신용카드 준비) Billing Information Shipping Information 기재해야 카드 정보 추가 가능

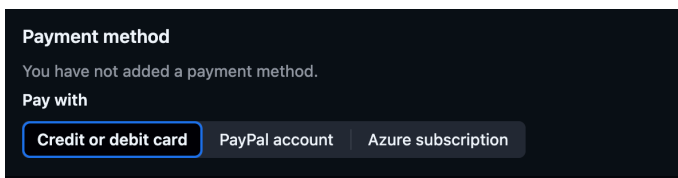
깃협 엔터프라이즈 설정 화면에서 Billing and licensing/ Payment Information에서 추가

(또는 [https://github.com/enterprises/\[ENT-SLUG\]/billing/payment-information](https://github.com/enterprises/[ENT-SLUG]/billing/payment-information))

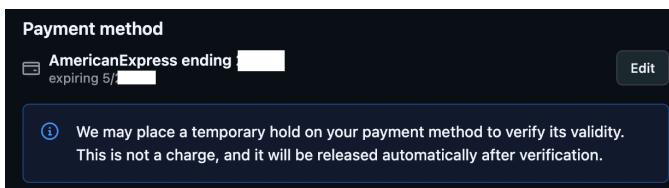


카드 정보 입력 (GitHub Copilot의 과금을 기존 Azure 구독과 연동하여 함께 정산할 수도 있음)

! 트라이얼 때는 Azure 구독 연동하지 마실 것을 권고



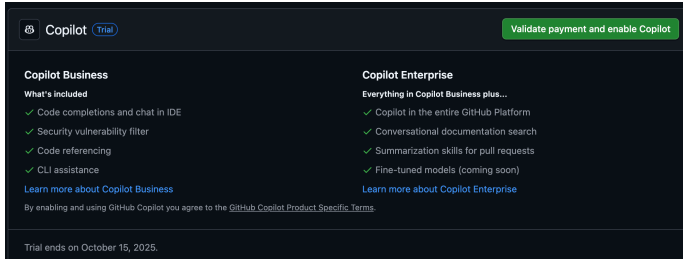
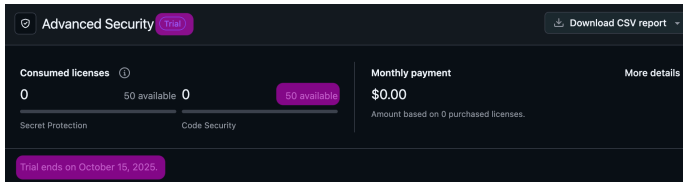
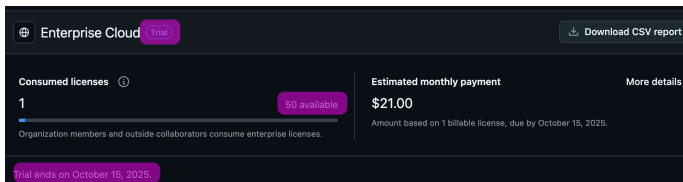
아래와 같은 메시지가 나오더라도 전혀 신경쓰실 필요 없음 😊



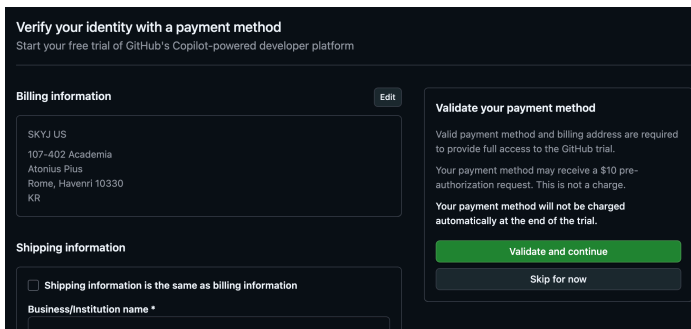
빌링 정보 입력 후 Licensing에서 Copilot 트라이얼 활성화 (깃헙 엔터프라이즈 설정의 Billing and licencing -> Licensing)

또는 [https://github.com/enterprises/\[ENT SLUG \]/enterprise licensing](https://github.com/enterprises/[ENT SLUG]/enterprise licensing)

아래 모든 항목이 트라이얼 상태임을 확인하고 Copilot은 녹색 버튼 Validate payment and enable Copilot 클릭

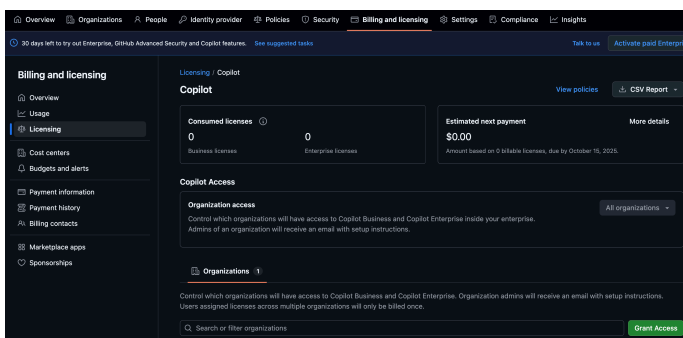


Validate and continue 버튼 클릭 후 GH Copilot Business 트라이얼 활성화



활성화 후 아래 URL에서 깃헙 코파일럿 라이선스 부여 상황 파악 가능

[https://github.com/enterprises/\[ENT_SLUG\]/enterprise licensing/copilot](https://github.com/enterprises/[ENT_SLUG]/enterprise%20licensing/copilot)



▼ GitHub Copilot Business 기본 설정

깃협 엔터프라이즈 설정의 Policies / Copilot 에서 아래 사항 설정

(UI가 빠르게 바뀌기 때문에 설정 항목만 파악 필요)

- 모델 : 파일럿에 필요한 LLM 선택

Google Gemini 1.5 Pro in Copilot If enabled, organizations can access the latest Google Gemini 1.5 Pro model in Copilot. Learn more about how GitHub Copilot serves Google Gemini 1.5 Pro.	Enabled
OpenAI o3 in Copilot Preview If enabled, organizations can access the latest OpenAI o3 model in Copilot. Learn more about how GitHub Copilot serves OpenAI o3.	Not Accessible for Copilot Plan
OpenAI o3-mini in Copilot If enabled, organizations can access the latest OpenAI o3-mini model in Copilot.	Select a policy
OpenAI o4-mini in Copilot Preview If enabled, organizations can access the latest OpenAI o4-mini model in Copilot. Learn more about how GitHub Copilot serves OpenAI o4-mini.	No policy
OpenAI GPT-5 in Copilot If enabled, organizations can access the latest OpenAI GPT-5 model in Copilot. Learn more about how GitHub Copilot serves OpenAI GPT-5.	Enabled
OpenAI GPT-5 mini in Copilot If enabled, organizations can access the latest OpenAI GPT-5 mini model in Copilot. Learn more about how GitHub Copilot serves OpenAI GPT-5 mini.	Enabled

- **!!**프리미어 요청 허용 한계 (Premium Request Allowance)를 넘어서는 과금 불허

Billing

Premium request paid usage

When enabled, all organizations in your enterprise will be charged for premium requests that exceed their included usage. [Set a budget to control your maximum spend.](#)

Disabled

- 파일럿 기간에는 가능한 다양한 기능을 테스트할 수 있도록 기능 활성화

Copilot in GitHub.com

If enabled, the organizations can use [Copilot Chat in GitHub.com](#) and [knowledge base search](#).
Note that knowledge base search is available only for organizations on Copilot Enterprise plan (0 organizations).

Enabled

Opt in to free text user feedback collection

Enables user feedback collection on Copilot features in github.com. This feedback may include sensitive information.

On

Copilot in the CLI If enabled, organizations can use GitHub Copilot for assistance in terminal. Learn more about Copilot in the CLI.	Enabled ▾
Copilot in GitHub Desktop If enabled, organizations can use GitHub Copilot for assistance in GitHub Desktop. Learn more about Copilot in GitHub Desktop.	Enabled ▾
Copilot Chat in the IDE If enabled, organizations can use Copilot Chat for code editors .	Enabled ▾
Editor preview features Preview If enabled, organization members will have access to editor preview features, including MCP servers.	Enabled ▾
Copilot Chat in GitHub Mobile If enabled, organizations can use Copilot Chat in GitHub Mobile personalized to a codebase.	Enabled ▾
Copilot Extensions If enabled, extensions can access organization data per granted permissions. Data use is subject to extension provider's terms and privacy policy. The Duplication Detection Filter does not apply to extension responses.	Enabled ▾
Copilot can search the web Copilot can answer questions about new trends and give improved answers, via Bing. See Microsoft Privacy Statement .	Enabled ▾

Copilot Workspace

[Preview](#)

If enabled, organizations can access Copilot Workspace. By enabling this feature you agree to [GitHub Next's Terms of Service](#)

Enabled

Copilot code review

[Preview](#)

If enabled, members licensed through organizations within this enterprise can use [Copilot code review](#) and [Copilot for pull requests](#) in any repository they belong to.

Enabled

Opt in for access to Copilot code review preview features

[Preview](#)

If enabled, members licensed through organizations within this enterprise can access previews of new Copilot code review features. Use of previews is subject to [GitHub's pre-release terms](#).

On

☒

Block Copilot code review in all enterprise repositories

[Preview](#)

If enabled, Copilot code review will be blocked in all repositories in this enterprise for all users, even if they are not assigned a Copilot license by this enterprise.

Off

☐

Copilot coding agent access

[Preview](#)

If enabled, users assigned a Copilot license from this enterprise will have access to Copilot coding agent in repositories where it is enabled. This feature may use models which are not enabled on your "Models" settings page. [Learn more](#).

Enabled

Block Copilot coding agent in all repositories owned by LG Prompthon 2025

[Preview](#)

When enabled, Copilot coding agent will be blocked from accessing all repositories owned by LG Prompthon 2025, for all users—including those not managed by this enterprise.

Off

☐

MCP servers in Copilot

[Preview](#)

If enabled, users can configure Model Context Protocol (MCP) servers for Copilot in all Copilot editors and Coding Agent. Note that Coding Agent is in public preview. See MCP docs for [Copilot Chat](#) and [Coding Agent](#).

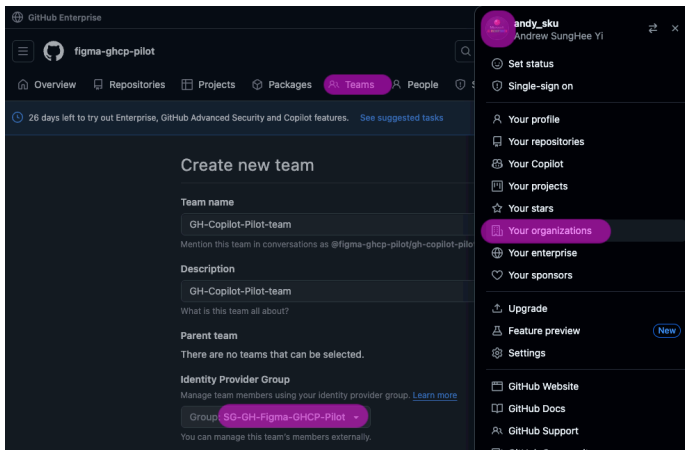
Enabled

▼ 깃헙 팀 생성과 Entra 보안 그룹 연동

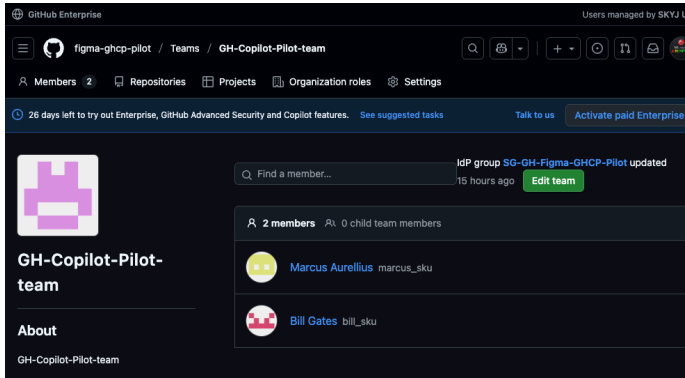
조직 내 깃헙 팀을 만들어 Entra 보안 그룹과 연동하게 설정하면, 보안 그룹의 멤버 변경에 따라 자동으로 깃헙 팀 멤버십도 변경

GHEC 라이선스는 아래와 같이, 깃헙 조직 설정의 Teams에서 연동 설정만 하게 되면 프로비저닝되면서 멤버에게 자동 부여

(새로운 Team을 만들 때 IdP Group에서 Select Group 드롭다운 메뉴를 누르면 위에서 만든 보안 그룹이 보여야 함; 그렇지 않을 경우, 위 프로비저닝 단계를 다시 확인 필요)



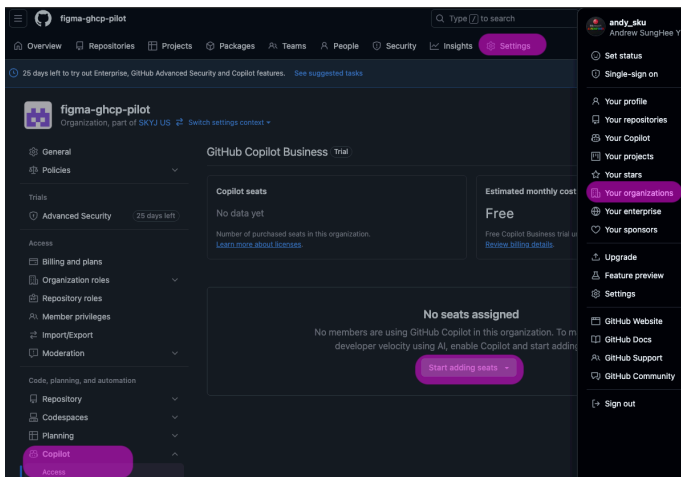
신규 생성한 팀 (GH-Copilot-Pilot-team)이 Entra 보안 그룹과 연동되게 설정됨



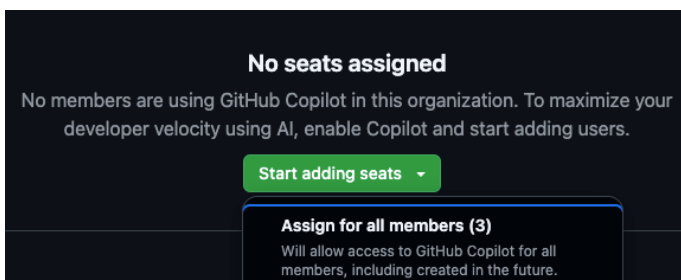
▼ 깃헙 팀 전원에게 자동으로 코파일럿 부여 설정

깃헙 조직 설정의 Copilot Seat Management로 진입

([https://github.com/organizations/\[Org\]/settings/copilot/seat_management](https://github.com/organizations/[Org]/settings/copilot/seat_management))



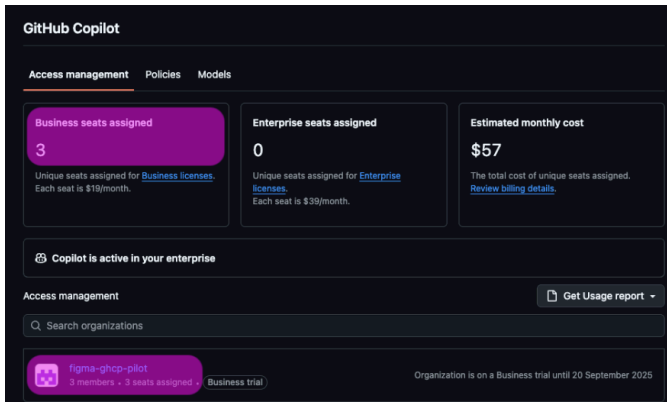
조직 내 모든 멤버에게 자동 부여되도록 설정



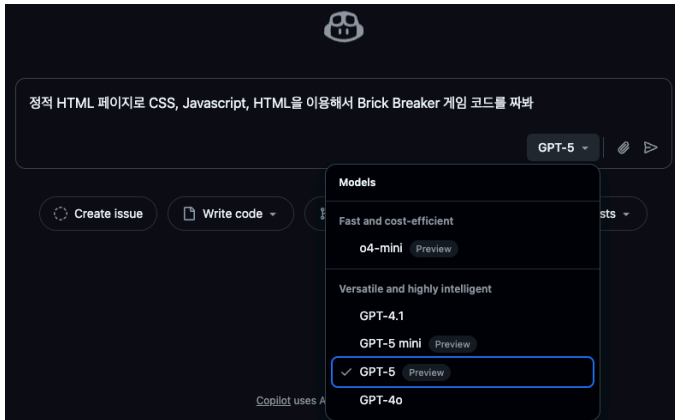
설정 후 약 10-20분 후 깃헙 엔터프라이즈 설정에서 보면 Copilot이 활성화된 것을 확인 가능

([https://github.com/enterprises/\[ENT_SLUG\]/enterprise_licensing/copilot](https://github.com/enterprises/[ENT_SLUG]/enterprise_licensing/copilot))

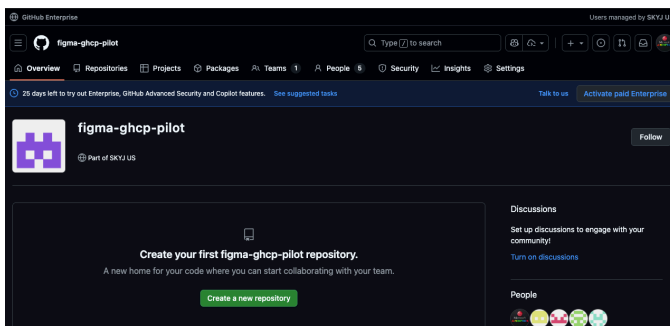
향후 위에서 깃헙 팀과 연동하는 보안 그룹 (여기서는 SG-GH-Figma-GHCP-Pilot)에 추가되는 멤버는 자동으로 이 깃헙 팀에 소속되고 라이선스 및 코파일럿 할당됨



코파일럿 부여된 사용자는 자신의 엔터프라이즈 아이디로 깃헙 로그인하여 코파일 챗을 테스트 가능



▼ 파일럿을 위한 인터널 리포지토리를 생성



1 General

Owner * figma-ghcp-pilot / Repository name * figma-mcp-repo
 ✔ figma-mcp-repo is available.

Great repository names are short and memorable. How about **sturdy-sniffle**?

Description
 figma-mcp-repo
 14 / 350 characters

2 Configuration

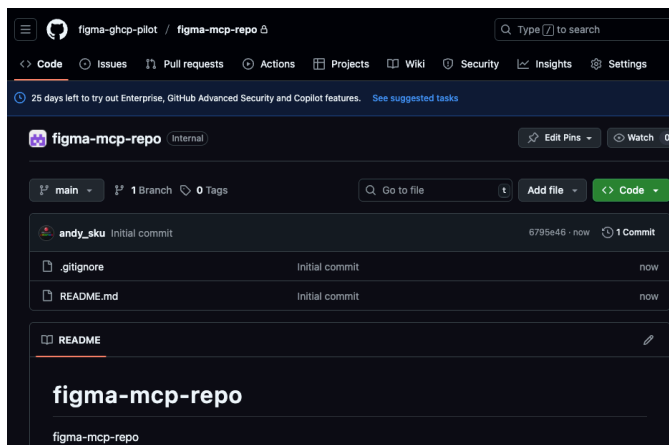
Choose visibility * Internal
 Choose who can see and commit to this repository

Add README
 READMEs can be used as longer descriptions. [About READMEs](#) On

Add .gitignore
 .gitignore tells git which files not to track. [About ignoring files](#) VisualStudio

Add license
 Licenses explain how others can use your code. [About licenses](#) No license

Create repository



▼ [부록] 부트스트랩 관리자 계정 관리

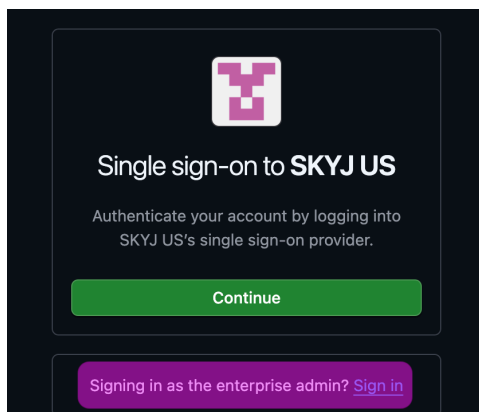
앞서 말씀드린대로 부트스트랩 계정은 초기 구성 시 SSO 인증 설정 직전까지 필요하고 그 이후로는 비상관리를 위해 필요합니다.

▼ 복구 코드를 이용한 로그인

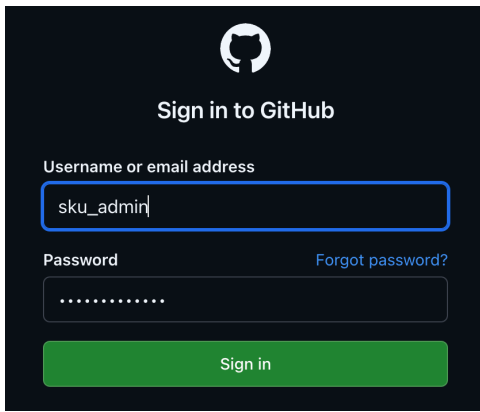
SSO 인증 설정 이후 부트스트랩 계정은 이전 지급된 복구 코드를 이용해 로그인

깃헙 로그인 페이지 <https://github.com/login>

SSO로 로그인이 안되므로 "Signing in as the enterprise admin" 링크를 눌러 로그인 시도



이전 설정한 sku_admin의 비번으로 로그인



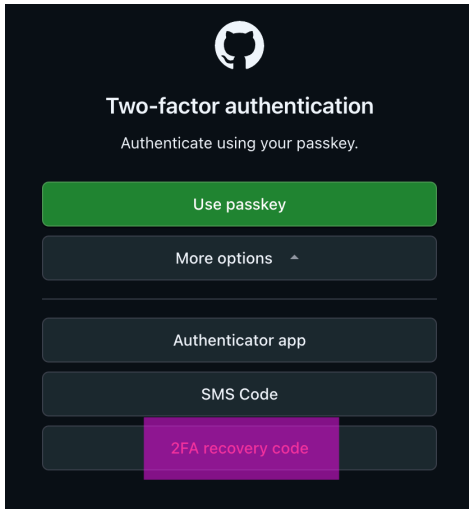
Sign in to GitHub

Username or email address

Password [Forgot password?](#)

Sign in

More options를 펼쳐 2FA recovery code 선택



Two-factor authentication

Authenticate using your passkey.

Use passkey

More options ^

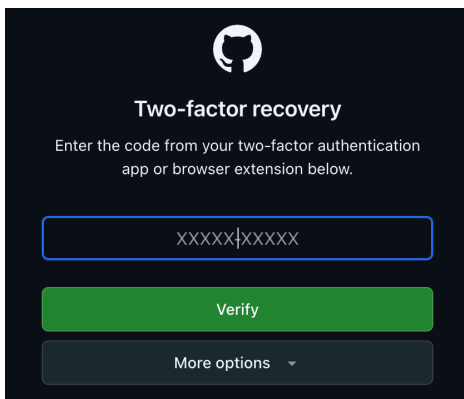
Authenticator app

SMS Code

2FA recovery code

보관하고 있던 복구 키 중 하나를 이용하여 로그인

- 💡 복구키는 총 16개가 지급되고 1회 로그인에 한개씩 소진
- 💡 관리자는 어느 키까지 썼는지를 스스로 잘 정리해두어야 함



Two-factor recovery

Enter the code from your two-factor authentication app or browser extension below.

Verify

More options v

▼ 🕒 복구 코드 분실 시 재발급

🕒 만약 Enterprise Owner 사용자도 SSO 인증이 안되어 로그인이 안되는 상황이라면 기술지원케이스로만 가능

(Unified Support를 통해 지원 가능하나, 실제 지원은 GitHub 기술 지원 엔지니어가 하게 됨에 유의)

그러나, Enterprise Owner 사용자가 로그인 가능하다면 아래 단계로 재발급 가능

▼ 📄 [부록] Azure 구독으로 과금 연결

카드로 하든지 Azure 구독으로 과금하든지 과금 방식은 동일합니다. 그러나 기업 고객의 경우, 여러 내부적인 행정적인 절차를 고려했을 때, 트라이얼 기간이 끝나는 시점부터는 가급적 Azure 구독과 연동하시도록 권고하고 있습니다. 이 가이드에서는 일단 깃헙 엔터프라이즈 레벨에서의

Azure 구독 연동을 가이드합니다:

- ▼ 깃헙 및 Azure에서 필요 권한

과금 연동을 하실 동일한 분이 아래 권한을 다 가지고 있어야 합니다:

- Azure : 현실적으로 과금 단 한건을 위해 아래 권한을 깃헙 관리자가 부여받기는 어렵습니다. (관리자에게 부탁)

```
Azure Portal
├─ Billing Account (Billing Account Contributor 권한 필요)
└─ Subscription (Subscription Contributor 또는 Owner 권한 필요)
    └─ GitHub Enterprise와 연결
```

- 깃협 엔터프라이 레벨에서는 Enterprise Owner 권한 필요

▼ 설정 방법

깃협 엔터프라이즈 설정 페이지에서 Billing and Licensing -> Payment Information

(또는 <https://github.com/enterprises/{Enterprise Slug}/billing/payment information>)

Payment Method에서 Edit

Payment method

Pay with

Credit or debit card

PayPal account

Azure subscription

Metered billing via Azure

Add Azure Subscription

Connect Azure subscription

Select a subscription

Make sure you have owner permissions for the subscription you are selecting. For more information, see the [Microsoft docs on Azure subscription administrator access control](#).

LG Prompton 2025

▼ [부록] 깃헙 기술 지원 요청

깃합의 기술지원체계는 아래와 링크에서 확인 가능합니다. 아래 표를 보시면 깃합 서비스 플랜에 따라 기술지원의 체계도 바뀌는 것을 알 수 있습니다. Unified Support 고객은 (아래 캡처에서 붉게 마킹한) Premium Support 레벨의 기술지원을 받습니다. 기술지원은 깃합의 기술지원요청 페이지에서 오픈합니다. (GHES와 GHEC)

! 기술 지원은 깃합의 엔지니어가 지원하게 되며, Unified Support 고객이라고 할지라도, 깃합과의 별도 추가 계약을 해야만 CSAM 지원이 가능합니다.

💡 깃헙 기술 지원에 대해 좀 더 자세한 내용을 알고자 하시면 담당 CSAM에게 문의하시기 바랍니다.

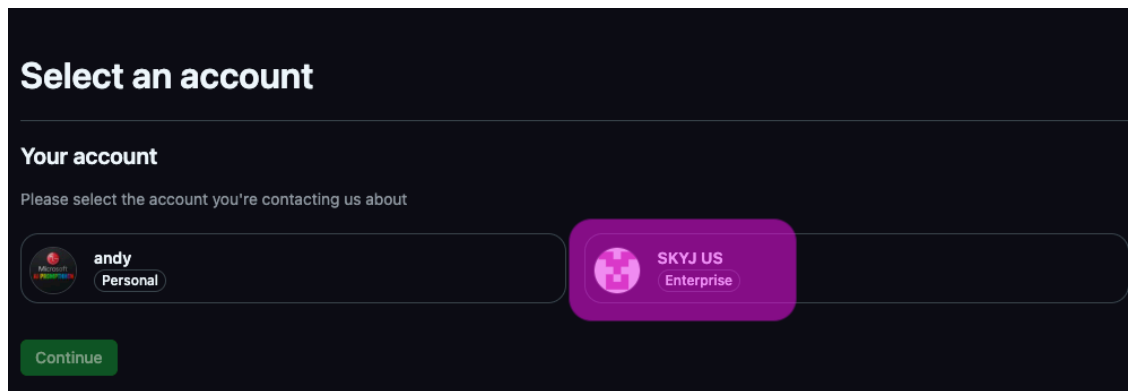
About GitHub Support

GitHub plan	GitHub Community Support	Standard support	Enterprise support	Premium support
GitHub Free	✓	×	×	×
GitHub Pro	✓	✓	×	×
GitHub Team	✓	✓	×	×
GitHub Enterprise Cloud	✓	×	✓	Available to purchase
GitHub Enterprise Server	✓	×	✓	Available to purchase

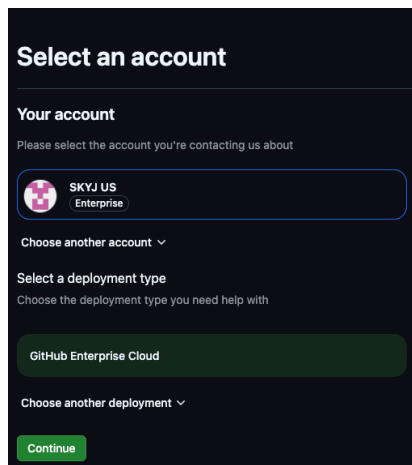
▼ Unified Support가 없을 경우

⚠ Unified Support 고객이라 할지라도 트라이얼 기간에는 GitHub Community Support를 받게 됩니다.

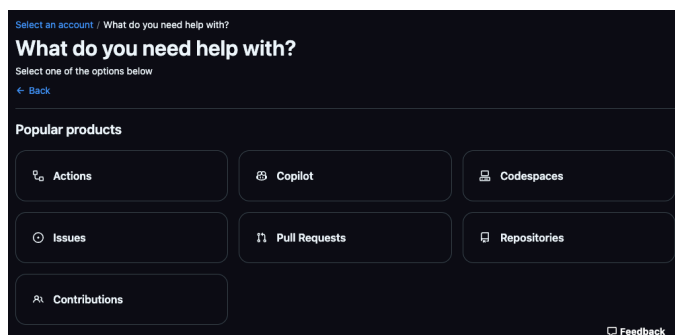
<https://support.github.com/contact-next>에서 엔터프라이즈 계정을 선택



깃헙 엔터프라이즈인지 서버인지 선택



적절한 카테고리 선택



간단한 설명 후 계속

Issues - Account Access

[← Back](#)

Required fields are marked with an asterisk (*).

Subject *

Issues - Account Access

23/60 characters

Please describe your account access issue related to issues *

My bootstrap admin account gets bound to 2FA by mistake. (sku_admin) Please disable 2FA on sku_admin.

For more information, refer to [issues](#).

Identify the account you are experiencing issues accessing *

sku_admin

Did your issues disappear? *

☐ Yes

☒ No

Upload screenshots or log files that might help us understand your issue better

Drag and drop or click to add files (Max 50MB)

sku_admin-2FA-bound.jpg x

[Continue](#)

티켓 생성 후 진행 상황은 위에서와 같이 GitHub Support 메뉴에 들어가서 확인

Create a ticket

Fill in your details below to create a support ticket. We'll review your information and get back to you shortly.

From

andy@skyj.us

CCs

sunyi@microsoft.com x

Separate emails with comma, space or pressing Enter. You can paste a comma-separated list. Max 10 CCs.

Type of Issue *

Errors, problems; plus API rate-limits, Actions workflow issues, migration to GitHub +

[Submit](#)

티켓 제출 직후 아래와 같은 티켓 생성 메일 확인 - 케이스 번호

外部 [EXTERNAL] [GitHub Support] Confirmation - Request Received (#3712085)

GitHub <support@githubsupport.com>

宛先: Andrew SungHee Yi; CC: Andrew (SungHee) Yi

You don't often get email from support@githubsupport.com. [Learn why this is important](#)

Please do not write below this line

Andrew,

Thank you for contacting GitHub Support. We wanted to let you know that we've received your message and will get to it as quickly as possible.

View or update your ticket here: [https://github.com/3712085](#)

▼ Unified Support가 있는 경우

Unified Support 고객은 아래 "Premium Support"를 반드시 선택한 후 진행하십시오. 그 외의 과정은 위 Unified Support가 없는 경우와 동일합니다.

만약 "Premium Support"가 나타나지 않는다면, 회사 계정으로 로그인했는지 확인해보시고, 그래도 나타나지 않는다면 담당 CSAM에게 연락을 부탁드립니다.

The image shows a series of screenshots from the GitHub website during account creation:

- Screenshot 1:** The top navigation bar includes "GitHub" and "관련 도움 얻기". Below it, the heading "사용자 계정 및 사용자" is followed by the instruction "도움을 필요한 계정과 연락처 및 사용할 이메일 주소를 입력하십시오."
- Screenshot 2:** Displays the "개인 계정, 엔터프라이즈 계정 또는 조직 선택" section. It lists three options: "엔터프라이즈 계정의 관리자 및 직원 일당자는 이 유형의 내용을 볼 수 있습니다.", "개인 계정" (highlighted), and "조직" (with a note about organization plans). A red box highlights the "Enterprise Account Plan - Premium support" link.
- Screenshot 3:** Shows the "다음으로부터:" section with input fields for name, username, and password, each with a strength indicator icon.
- Screenshot 4:** Features the "참조(CC)" section with a note "참조(CC) 주소는 최대 10개로 제한됩니다." and an input field for an email address.
- Screenshot 5:** Displays the "사용자의 유형" section with the instruction "요청을 한 클로브 간략하고 최대한 자세히 설명하십시오." and a large purple box labeled "제품 *" containing three options: "GitHub Enterprise Server (self-hosted)", "GitHub Enterprise Cloud" (highlighted with a red box), and "GitHub Enterprise Server (self-hosted)".
- Screenshot 6:** Shows the "이메일 인증하기" step with the instruction "다음을 검토하거나, 친구나 비밀번호 (가) 사용자를 위해와 관련하여 지원 팀을 도울 것입니다."
- Screenshot 7:** Displays the "서버 설치 *" section with an input field for a domain name.
- Screenshot 8:** Shows the "릴리스 시리즈 *" section.